

三角比

定义

1. 若 α, β 均为第一象限角, 则“ $\alpha < \beta$ ”是“ $\sin \alpha < \sin \beta$ ”的_____条件.
2. $\frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的取值范围是_____
3. 已知角 a 的终边过点 $P(2a, 3a) (a < 0)$, 则角 a 的余弦值为_____.
4. 已知角 θ 的终边上有一点 $P(4, y)$, 且 $\sin \theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $y =$ _____.

扇形面积公式

1. 一扇形周长是32 cm, 扇形的圆心角为多少弧度时, 这个扇形的面积最大? 最大面积是多少?

三姐妹

1. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5} (0 < \alpha < \pi)$, 求: $\sin \alpha - \cos \alpha$
2. (2025·嘉定区二模·6) 已知 $\theta \in \mathbf{R}$, 若 $\tan \theta + \cot \theta = 5$, 则 $\sin 2\theta =$ _____.

诱导公式 + 给值求值类问题

1. (2024·闵行区一模·2) 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin(\pi - \alpha) =$ _____.
2. (2024·闵行区二模·3) 始边与 x 轴的正半轴重合的角 α 的终边过点 $(3, -4)$, 则 $\sin(\alpha + \pi) =$ _____.

用诱导公式化名

1. 已知 α 的终边过点 $(\sin 5, \cos 5)$, 则 $\alpha =$ _____

两角和与差 + 给值求值类问题

1. 已知锐角 α, β 满足 $\cos \alpha = \frac{4}{5}, \tan(\alpha - \beta) = -\frac{1}{3}$, 则 $\cos \beta =$ _____
2. (2024·长宁区一模·15) 设点 P 是以原点为圆心的单位圆上的动点, 它从初始位置 $P_0(1, 0)$ 出发, 沿单位圆按逆时针方向转动角 $\alpha (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ 后到达点 P_1 , 然后继续沿单位圆按逆时针方向转动角 $\frac{\pi}{4}$ 到达 P_2 . 若点 P_2 的横坐标为 $-\frac{3}{5}$, 则点 P_1 的纵坐标 ()
(A) $\frac{\sqrt{2}}{10}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{5}$ (C) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$ (D) $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

两角和与差 + 求角

1. 已知函数 $f(x) = -\cot x, f(\alpha - \beta) = -2, f(\alpha) = -3$ 且 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2}), \beta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $2\alpha - \beta =$ _____

化幂与化角

1. 已知 $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$, 化简: $\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\theta}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. (2025·金山区一模·13) 函数 $y = 1 - 2\sin^2 x$ 是 ()
(A) 最小正周期为 π 的奇函数 (B) 最小正周期为 π 的偶函数
(C) 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数 (D) 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

辅助角公式化简齐次三角函数解析式

1. (2025·黄浦区二模·6) 函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 的最大值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
2. (2025·青浦区一模·17) 已知 $f(x) = (2\cos^2 x - 1)\sin 2x + \frac{1}{2}\cos 4x$.
(1) 求函数 $y = f(x)$ 的最小正周期及最大值
(2) 若 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 且 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 α 的值.

二倍角公式 + 给值求值类问题

1. 若 $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = \frac{1}{2}$, 则 $\tan 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) = \frac{1}{3}$, 则 $\cos\left(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha\right) = \underline{\hspace{2cm}}$

三角方程

1. $\sqrt{2}\sin x = \sin 2x + \cos 2x$
2. $\sin^2 x - 3\sin x \cdot \cos x + 1 = 0$
3. $\sin 2x - 12(\sin x - \cos x) + 12 = 0$
4. $|\sin x + 2\cos x + 1| = 2$

半角公式与解的个数问题

1. 若 $\sin x = \frac{4}{5}$, 且 $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, 则 $\sin \frac{x}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$
2. 已知 $25\sin^2 \theta + \sin \theta - 24 = 0$, θ 为第二象限角, 则 $\cos \frac{\theta}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

半角公式与万能公式

1. 若方程 $x^2 + 4ax + 3a + 1 = 0 (a > 1)$ 的两根分别是 $\tan \alpha, \tan \beta$, 且 $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 求 $\tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$.
2. 若 $\frac{2\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - 3\cos \theta} = -5$, 则 $3\cos 2\theta + 4\sin 2\theta = \underline{\hspace{2cm}}$

辅助角公式与 $y = \frac{a\sin x + b\cos x + c}{a'\sin x + b'\cos x + c'}$ 的值域

1. 求 $y = \frac{\sin x}{\cos x - 3}$ 的值域.